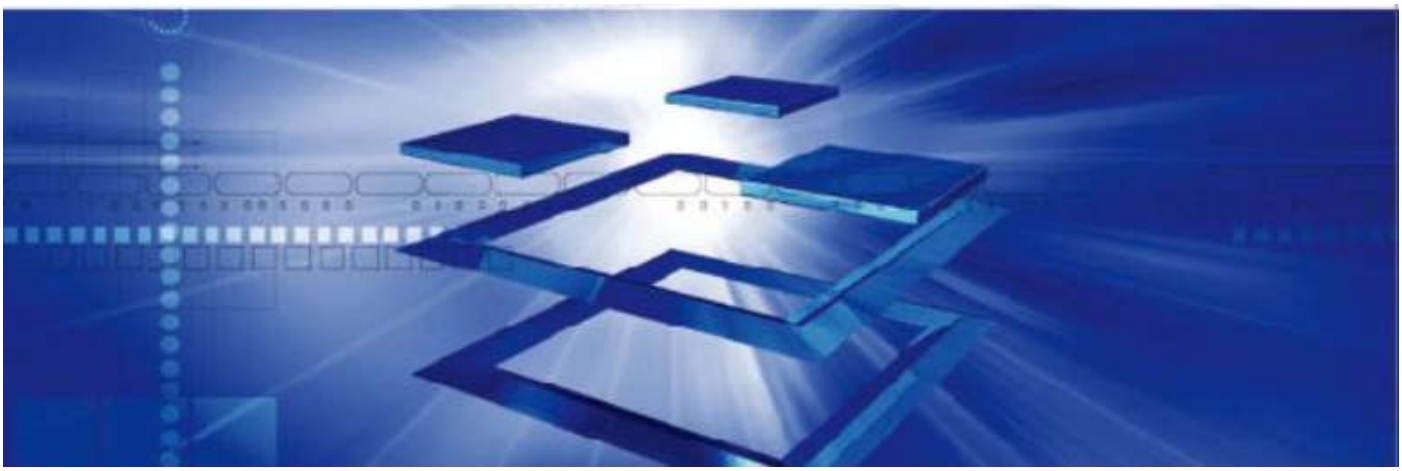




安规主机串口通讯协议

文档版本　01
发布日期　2023-07-15

艾普欧盛电子科技有限公司

概述

本文档详细描述了安规主机的串口通讯协议。

主要用于工控机或 PLC 设备（简称上位机）与 AIP96XX 系列台式安规主机（简称下位机）之间的通讯。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2023-07-15	首次发布

目录

安规主机串口通讯协议 1
概述 1
一、通讯准备 3
二、A.1 握手协议 4
三、协议常见问题避坑指南： 5
四、A.2　通信数据格式 7
五、A.3 通信协议总表 8
六、A.4 数据参数结构（设置测试参数） 9
七、A.5 结果数据结构 13
八、其他 A.6 应答状态结构 A.7 系统参数结构 A.8 公共参数设置结构 15
九 A.9 举例说明 16

一、通讯准备



在使用安规主机与上位机进行通信时，必须要保证：

1. 安规主机 RS232/485 **地址**设置与上位机所选地址一致！
2. 安规主机 RS232/485 **波特率**设置与上位机所选波特率一致！
3. 上位机按照“**A.2 通信数据格式**”发送命令！

注意：安规主机默认设置：

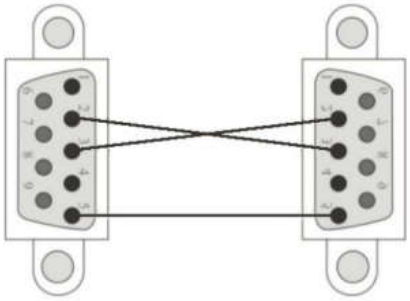
- 地址 000；
- 波特率 9600；
- 数据位 8 位；
- 无校验位；
- 1 位停止位；
- 十六进制格式；

二、A.1 握手协议

由主机和从机组成的测控网络中（图 A-1 所示），一次通信是首先由主机的下传命令发起的，以从机的应答结束（一般我司仪器作为从机）。所以握手协议采用单向握手协议，即仅在从机的上传数据中有关于接收主机数据是否正确的信息，主机根据此信息确定是否重发控制命令。而主机在收到从机的上传数据后，可根据其所带的校验字，来判断上传数据是否正确，如有误，则向从机重发命令。



图 A-1 握手协议



上图为 RS232 通讯线

注：使用常规工控机通讯主机需要使用双母头 D9 交叉通讯线（如上图）

三、协议常见问题避坑指南：

1. 握手用于测试仪表物理通信是否建立,发送此命令收到应答正确说明建立通信.
2. 启动第几步测试,命令在仪表**待机**状态和**测试完成**状态有效.其它状态下此命令无效.
3. 停止命令同面板 Reset 按键,停止当前测试.
4. 读状态应答仪表当前所处的状态情况.
5. 读结果在仪表**完成**状态或者**测试中**状态下返回值,其它状态无返回或返回应答错误.
6. 读参数命令在**非测试**状态下返回参数值,需要用到组参数和步参数.组参数为[0-199],步参数为[0-7],组参数占用两个字节,步参数占用 1 个字节.**组参数要求与仪表当前调入组一致**,如果不一致仪表应答错误.
7. 写参数命令在仪表**非测试**状态下使用,要求组号与仪表一致,**步参数不超范围.数据结构内的数据不能超仪表范围.**
8. 一般正常测试，必须使用非 01 补偿测试组（F1 位置显示的文件名）可以使用同一测试组修改测试条件循环测试
9. 通过命令下发的测试条件下位机不存入存储器，关机重启会恢复为通讯下发参数前的状态
10. 耐压，泄漏，功率，低启等测试项目的电压电流可能存在倍数关系，如：x1、x10、x100、x1000，具体可以手动设置好参数，然后使用读设置参数命令(7B 09 00 05 01 00 00 0F 7D)解析验证
11. 建议程序循环：

    握手-下发参数-启动-读结果-停止-下发参数-启动-读结果-停止-……-停止

    每下发一个命令都判断下返回的应答结果（应答正确 7B 06 00 01 07 7D，**应答错误** 7B 06 00 00 06 7D）
12. 关于测试完成时间的判断：读取测试结果时判断测试时间是否为 0 即可。或者测试启动后增加结果读取延时时间，

    具体延时时间一般建议为：延时时间(s)=测试时间(s)+缓升时间(s)+缓降时间(s)+延时常数*测试项数(s)

    延时常数一般为：0.1-0.5

    （以 0.5 为例：每个测试步加 0.5s 的延时，2 个项目加 0.5*2=1s 延时时间，4 个项目加 0.5*4=2s 延时时间）
13. 关于绝缘，设置参数需要遵循设置规则，读取结果数据高低换位后转十进制数再直接÷100 就是对应的绝缘值，单位是 MΩ，超过设备量程就会显示大于量程值，例如＞2000，＞3000，＞10G，＞50G。

    设备显示>2000(设备绝缘测试量程),设备通讯返回的数据会是一个超出 2000 的具体的一个数,也可能是 9999,针对该数据显示方式建议和仪器一致，判断数据超过 200000 后就直接显示>2000 即可
14. 接地测试：设备开路测试显示>600（设备接地测试量程），设备通讯返回的数据可能会是 800，返回数据判断数据超过 600，显示>600 即可
15. 设备通讯模式为被动问答式，一问一答，问一步应答一步

16. 一次下发多步测试参数命令后，建议增加至少 50ms 的延时时间再下发启动命令，防止设备启动后后面的命令无法全部执行完毕导致参数部分下发失败。一般建议下发一条，启动测试一条，读一条，停止一下，再下发一条，再启动测试一条，再读一条依次循环
17. 关于高低位换置问题，例如 AB BC CD DE，高低位换置后为：DE CD BC AB
18. 出现通讯反馈报文感觉异常时，建议使用串口助手读取返回参数再进行分析。

四、A.2　通信数据格式

1　安规主机接收数据的通信格式

字头	总字节数	地址	命令字	参数(无参数时省略)	校验和	字尾
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	**	1Byte	1Byte
0x7B	**	**	**	**	**	0x7D

2　安规主机应答数据的通信格式

字头	总字节数	地址(仪表地址)	标识字	数据(无数据时省略)	校验和	字尾
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	**	1Byte	1Byte
0x7B	**	**	**	**	**	0x7D

字头、字尾固定不变

总字节数：本次发送的包含字头和字尾的全部数据个数

地址：0----255

数据：**低字节在前，高字节在后**

校验和：除去字头和字尾外数据的累加和取低字节位

举例：读状态命令

上位机发送数据 7B 06 00 03 09 7D

7B 字头（固定不变）

06 ：总字节数（7B 06 00 03 09 7D 共 6 个字节转化成十六进制数 06）

00 ：地址（默认 00，也可以更改，但是要和主机系统设置里面的通信地址一致时才能正常通信）

03 ：命令字（请参考下一章 **A.3 通信协议**）

：数据：（握手命令无数据，省略）

09 ：校验和（去除开头的 7B 和结尾的 7D，06+ 00+ 03=09 并保留低 8 位

7D ：字尾（固定不变）

下位机应答数据 7B 09 00 03 01 00 00 0D 7D

7B ：字头（固定不变）

09 ：总字节数（7B 09 00 03 01 00 00 0D 7D 共 9 个字节转化成十六进制数 09）

00 ：地址

03 ：命令字

01 00 00 ：数据

0D ：　校验和=09+00+03+01+00+00，去除开头的 7B 和结尾的 7D，并保留低 8 位

7D ：字尾（固定不变）

五、A.3 通信协议总表

安规主机接收（即上位机发送）数据命令字：

发送指令类型	字头	总字节数	地址	命令	参数	校验和	字尾
握手	**0x7B**	**0x06**	**0x00**	**0x00**	**无**	**0x06**	**0x7D**
启动	**0x7B**	**0x07**	**0x00**	**0x01**	**测试步[0x00-0x07]**	**	**0x7D**
停止	**0x7B**	**0x06**	**0x00**	**0x02**	**无**	**0x08**	**0x7D**
读状态	**0x7B**	**0x06**	**0x00**	**0x03**	**无**	**0x09**	**0x7D**
读结果	**0x7B**	**0x07**	**0x00**	**0x04**	**测试步[0x00-0x07]**	**	**0x7D**
读参数	**0x7B**	**0x09**	**0x00**	**0x05**	**文件组(双字节),测试步**	**	**0x7D**
读系统配置参数	**0x7B**	**0x06**	**0x00**	**0x0A**	**无**	**0x10**	**0x7D**
文件号选择 选择测试组	**0x7B**	**0x08**	**0x00**	**0x0B**	**文件组 (双字节)**	**	**0x7D**
写参数 设置测试组	**0x7B**	**0x1B**	**0x00**	**0x10**	**A.4 数据参数结构**	**	**0x7D**
写文件公共参数设置 组公共参数	**0x7B**	**0x1A(单相)** **0x1B(三相)**	**0x00**	**0x14**	**A.8 公共参数设置结构**	**	**0x7D**
写系统参数	**0x7B**	**	**0x00**	**0x15**	**A.7 系统参数结构**	**	**0x7D**

安规主机应答数据命令字：

握手、启动、停止、文件号选择**选择测试组**、写参数**设置测试组**、写文件公共参数设置 **组公共参数**、写**系统参数**，这些命令都是应答正确（7B 06 00 01 07 7D）

读状态、读结果、读参数、读系统配置参数，这些命令有自己的应答命令：

应答类型	字头	总字节数	地址(仪表地址)	标识字	数据	校验和	字尾
应答错误	0x7B	0x06	0x00	0x00	无	0x06	0x7D
应答正确	0x7B	0x06	0x00	0x01	无	0x07	0x7D
应答读参数	0x7B	0x1B	0x00	0x05	A.4 数据参数结构	**	0x7D
应答读结果	0x7B	0x19	0x00	0x04	A.5 结果数据结构	**	0x7D
应答读状态	0x7B	0x09	0x00	0x03	A.6 应答状态结构	**	0x7D
应答读系统配置参数	0x7B	0x08	0x00	0x0A	A.7 系统参数结构	**	0x7D

六、A.4 数据参数结构（设置测试参数）

字节/项目	交耐	直耐	绝缘	接地	泄漏	功率	低压启动	开短	电阻（电位均衡）
1	字头	字头	字头	字头	字头	字头	字头	字头	字头
2	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数
3	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址
4	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字
5	组	组	组	组	组	组	组	组	组
6									
7	步	步	步	步	步	步	步	步	步
8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
9	通道	通道	通道	通道	通道	通道	通道	通道	通道
10	电压	电压	电压	电流	电压	电流上限	电流上限	电阻上限	保留
11									
12	电流上限	电流上限	电阻上限	电压上限	保留	电流下限	电流下限	电阻下限	时间
13									
14	电流下限	电流下限	电阻下限	电压下限	电流上限	功率上限	保留	保留	电阻上限
15									
16	测试时间	测试时间	测试时间	测试时间	电流下限	功率下限	保留	保留	
17									
18	保留	保留	延时时间	保留	测试时间	测试时间	测试时间	测试时间	电阻下限
19									
20	保留	保留	保留	电阻上限	保留	保留	保留	保留	
21									
22	保留	保留	保留	电阻下限	模式	电压	电压	电压	补偿电阻
23									
24	测试通道	测试通道	测试通道	测试通道	保留	延时时间	延时时间	保留	测试通道
25									
26	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和
27	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志

ID 定义							
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
绝缘、交耐、直耐的冷热态 00-冷态 01-热态		1-连接下一步 0-无效	保留	0-无效；5-泄漏 1-交耐；6-功率 2-直耐；7-低启 3-绝缘；8-开短 4-接地；9-电阻			

说明：关于报文的 ID 定义解析，只做内容读取状态时，只解析 bit0-3 即可，对应数字就是其测试项目，bit4-7 状态可不予理会。

绝缘、交耐、直耐测试通道定义								
高端	通道 8	通道 7	通道 6	通道 5	通道 4	通道 3	通道 2	通道 1
	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭
低端	通道 8	通道 7	通道 6	通道 5	通道 4	通道 3	通道 2	通道 1
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭

接地、电阻（电位均衡）测试通道定义							
通道 16	通道 15	通道 14	通道 13	通道 12	通道 11	通道 10	通道 9
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭
通道 8	通道 7	通道 6	通道 5	通道 4	通道 3	通道 2	通道 1
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭	1-打开 0-关闭

a:绝缘电阻下限设置值特别定义如下:

如果电阻设置 ≤9.99MΩ 分档 10000 以下： 如 1.00MΩ 为 100 + 0 ＝100

否则如果电阻设置≤99.99MΩ分档 20000 以下： 如 10.0MΩ 为 100+10000 ＝10100

否则如果电阻设置≤9999.99MΩ分档 30000 以下：如 100MΩ 为 100+20000 ＝20100

否则如果电阻设置≤99999MΩ分档 100000 以下：如 10000MΩ为 1000+30000＝31000

绝缘设定值分档	给上位机给安规主机发送绝缘上限下限设置值（十进制）	实际显示值
≤9.99M	100	1.00M
	999	9.99M
≤99.9M	10100	10.0M
	10999	99.9M
≤999M	20100	100M
	20999	999M
≤9999M	21000	1,000M
	29999	9,999M
≤99999M	31000	10,000M
	35000	50,000M
	39999	99,990M

b:参数的设置针对保留位定义以及设置值应该先从仪表**回读参数**,改写需要用到的参数,再写入仪表中.以保证保留位参数可能在程序升级中用到而不影响升级功能.

C.开短路测试电压设置固定为 12V 不能改

D. 设置值有可能和安规主机显示显示相差 10 的整数倍数，请参考安规主机显示自行放大或缩小 10 的整数倍数

E.泄漏模式 2 字节：

1.**单相**:01 00 动态，00 00 静态

2.**三相**:00 00 ABC, 01 00 BC, 02 00 AC,03 00 AB

2.**三相静**:00 00 ABC, 01 00 BC, 02 00 AC,03 00 AB, 04 00 A, 05 00 B, 06 00 C

F.时间设置需要放大 10 倍，再转换成十六进制数，例如 1.5s 为 1.5*10=15

G.交耐电流设置需要放大 100 倍；例如 1mA 设置值为 1*100 = 100；

H.直耐电流设置需要放大 1000 倍；例如 1mA 设置值为 1*1000 = 1000；

I.接地电流设置需要放大 10 倍；例如 10A 设置值为 10*10 = 100；

J.泄漏电流设置需要放大 1000 倍；例如 1mA 设置值为 1*1000 = 1000；

K.低启电流设置需要放大 100 倍；例如 1A 设置值为 1*100 = 100；

L.开短电压设置需要放大 10 倍、电阻设置需要放大 10 倍；例如 100Ω 设置值为 100*10 = 1000；

M.电阻（电位均衡）的电阻设置，要扩大 100000 倍；例如 0.1Ω 设置为 0.1*100000 = 1000；

其他：

N.保留位不能空着什么也不写，需要写入 0 补位

N.此协议为常规安规主机协议，特殊改制的协议有可能设置值相差 10 倍的关系

七、A.5 结果数据结构

字节/项目	交耐	直耐	绝缘	接地	泄漏	功率	低压启动	开短	电阻
1	字头	字头	字头	字头	字头	字头	字头	字头	字头
2	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数	总字节数
3	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址	仪表地址
4	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字	标识字
5	组	组	组	组	组	组	组	组	组
6									
7	步	步	步	步	步	步	步	步	步
8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
9	时间	时间	时间	时间	时间	时间	时间	时间	时间
10									
11	**结果标志**	**结果标志**	**结果标志**	**结果标志**	**结果标志**	**结果标志**	**结果标志**	**结果标志**	**结果标志**
12	**电压**	**电压**	**电压**	**电流**	**电压**	**电压**	**电压**	**电压**	**电流**
13									
14	**电流**	**电流**	**电阻**	**电压**	保留	**电流**	**电流**	**电阻**	**电阻**
15									
16				**电阻**	**电流**	**功率**	**功率**	保留	
17									
18	保留	保留	保留	保留		保留	保留	保留	保留
19									
20	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留
21									
22	测试通道	测试通道	测试通道	测试通道		保留	保留	保留	测试通道
23									
24	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和	校验和
25	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志	结束标志

结果数据中的时间：当前测试步测试进行中时返回当前的测试时间,否则返回 0.

解析：

1 交耐电压：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/1 = V**

1 交耐电流：（返回数据的第 14、15、16、17 位）**返回值/1000 = mA**

2 直耐电压：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/1 = V**

2 直耐电流：（返回数据的第 14、15、16、17 位）**返回值/1000 = mA**

3 绝缘电压：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/1 = V**

3 绝缘电阻：（返回数据的第 14、15、16、17 位）**返回值/100 = MΩ**

4 接地电流：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/10 = A**
4 接地电阻：（返回数据的第 16、17 位）**返回值/1 = mΩ**

5 泄漏电压：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/10 = V**
5 泄漏电流：（返回数据的第 16、17、18、19 位）**返回值/1000 = mA**

6 功率电压：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/10 = V**
6 功率参数：（返回数据的第 16、17 位）**返回值/10 = W**

7 低启电压：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/10 = V**
7 低启电流：（返回数据的第 14、15 位）**返回值/100 = A**

8 开短电压：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/10 = V**
8 开短电阻：（返回数据的第 14、15 位）**返回值/10 = Ω**

9 电阻电流：（返回数据的第 12、13 位）**返回值/1000 = mA**
9 电阻参数：（返回数据的第 14、15、16、17 位）**返回值/100000 = Ω**

结果标志定义							
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1 判断结果有效	1 结果数据有效	预留	预留	1 下限失败	1 上限失败	1 结果失败	1 结果合格

八、其他 A.6 应答状态结构 A.7 系统参数结构 A.8 公共参数设置结构

A.6 应答状态结构 (读状态指令 7B 06 00 03 09 7D）

数据字节 1	状态标识	0x00 初始状态 0x01 待机状态 0x02 设置状态 0x03 测试状态 0x04 完成测试状态（还需要确认子状态） 0x05 系统状态 0x06 调试状态 0x07 错误状态
数据字节 2	子状态标识	0x00 单步完成 0x01 全部完成状态
数据字节 3	保留	保留

A.7 系统参数结构（设置系统参数指令（举例）：7B 08 03 15 F7 40 57 7D）

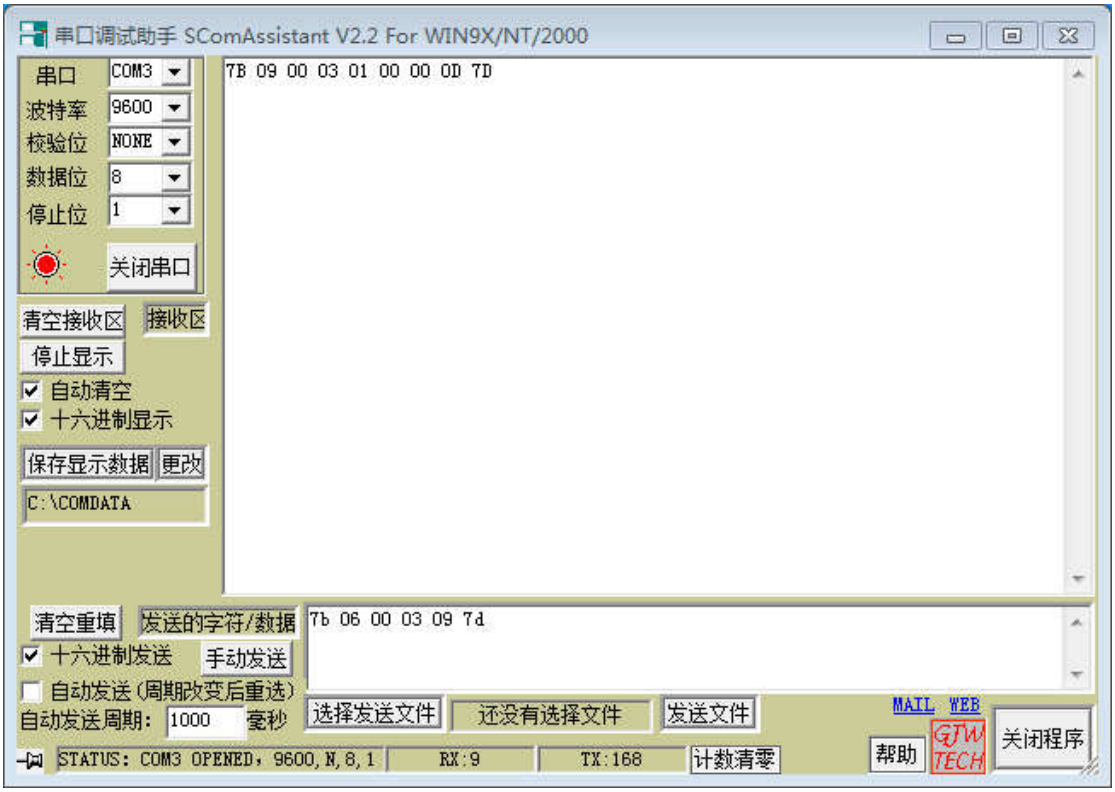
系统参数定义	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	泄漏补偿使能	**接地补偿使能**	**交流耐压补偿使能**	**直流耐压补偿使能**	**被测体接地**	**步间报警声**	**PLC 控制**	**语言选择**
	0-关 1-开	**0-关 1-开**	**0-关 1-开**	**0-关 1-开**	**无效**	**0-关 1-开**	**0-遥控关 1-遥控开**	**0-英文 1-中文**
	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
	保留	**保留**	**安规补偿**	**保留**	**绝缘补偿**	**单步测试**	**保留**	**接线启动**
	0-关 1-开	**0-关 1-开**	**0-关 1-开**	**0-关 1-开**	**0-关 1-开**	**0-关 1-开**	**无效**	**0-关 1-开**

安规补偿：接地、交耐、直耐、泄漏、绝缘只要有 1 个补偿开，其他补偿均自动开启。

A.8 公共参数设置结构（指令举例：7B 1A 00 14 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 1C 00 00 00 00 00 f3 7D）

文件设置公共参数定义	属性	占用字节	
	文件名称[ASCII 字符]	14 字节	
	频率 0=50Hz;1=60Hz	Bit0	共 2 个字节
	接地电阻 0=显示电阻；1=显示电压	Bit1	
	遇失败继续	Bit2	
	遇无效项继续	Bit3	
	保留	Bit4~Bit15	
	耐压缓升时间	2 个字节	
	耐压缓降时间	2 个字节	
	（单相设备无此字节）三相设备耐压缓降时间后加一个字节选择三相的测试模式：0x00-三相四，0x01-三相三，0x02-单相	1 个字节	

九 A.9 举例说明



↑串口调试工具

读状态命令：7B 06 00 03 09 7D 请查看 A3 通信协议-安规主机接收数据命令字

应答读状态命令：7B 09 00 03 01 00 00 0D 7D

01 表示待机状态

读状态命令：7B 06 00 03 09 7D 请查看 A3 通信协议-安规主机接收数据命令字

应答读状态命令：7B 09 00 03 04 01 00 0D 7D

04 01 表示完成状态

读状态命令：7B 06 00 03 09 7D 请查看 A3 通信协议-安规主机接收数据命令字

应答读状态命令：7B 09 00 03 03 01 00 0D 7D

03 01 表示测试状态

设置参数命令：交耐 1500V 1-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-交耐测试

7B 1B 00 10 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 7D

7B：字头，固定格式

1B：总字节数从开头 7B 到结尾 7D 共 27 个字节，十进制 27 转换成十六进制为 1B

00：主机通信地址

10：设置参数命令字

01 00：组，对应安规主机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应安规主机文

件编号 002

00：步，第几步测试的意思

21：ID，十六进制 21 转换二进制为 0010 0001 ，0010 的 1 表示连接下一步，0001 转十六进制为 0x01 对应是交耐项目

00：通道，默认 00

DC 05：电压，十六进制 05 DC 转换成十进制数为 1500，交耐电压为 1500V

E8 03：电流上限，十六进制 03 E8 转换成十进制数为 1000，再除以 100 为耐压电流上限 10mA

64 00：电流下限，十六进制 00 64 转换成十进制数为 100，再除以 100 为耐压电流下限 1mA

0A 00：测试时间，十六进制 00 0A 转换成十进制数为 10，再除以 10 为耐压测试时间 1.0s

00 00 00 00 00 00 00 00：保留位，不能空着不写，写入 0x00 补位

87：校验和，1B 00 10 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 相加后为十六进制 02 87，去掉高字节，保留低字节为 87

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：直耐 1500V 0.01-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-**直耐测试**

7B 1B 00 10 01 00 01 22 00 DC 05 10 27 0A 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：绝缘 500V 100-0MΩ 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-**绝缘测试**

7B 1B 00 10 01 00 02 23 00 F4 01 00 00 84 4E 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：接地 5.5A 5-200mΩ 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-**接地测试**

7B 1B 00 10 01 00 03 24 00 37 00 2C 01 1E 00 0A 00 00 00 C8 00 05 00 00 00 AC 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：泄漏 234V 0-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-**泄漏测试**

7B 1B 00 10 01 00 04 25 00 EA 00 00 00 10 27 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 80 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

设置参数命令：功率 220V 0-1000W 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-**功率测试**

7B 1B 00 10 01 00 05 26 00 00 00 00 00 E8 03 00 00 0A 00 00 00 DC 00 00 00 28 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

设置参数命令：低启 180V 0-20A 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-**低启测试**

7B 1B 00 10 01 00 06 27 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 B4 00 00 00 EE 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

如果有不想测试的项目，要写入空测试项目

例如第 6 步低启项目不想测试了

设置参数命令：空项目，请查看 A.4 数据参数结构

7B 1B 00 10 01 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

启动命令：启动测试第 0 步

7B 07 00 01 00 08 7D

00：测试步（可以写入 00、01、02、03、04、05、06、07）

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

启动命令：启动测试第 1 步

7B 07 00 01 01 09 7D

01：测试步（可以写入 00、01、02、03、04、05、06、07）

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

停止命令：停止测试

7B 06 00 02 08 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

读取实时数据命令：读取第一步实时数据

7B 07 00 04 00 0b 7D

应答结果命令：请查看 A.5 结果数据结构

7B 19 00 04 01 00 00 21 07 00 CA F4 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 7D

7B：字头，固定格式

19：总字节数从开头 7B 到结尾 7D 共 25 个字节，十进制 25 转换成十六进制为 19

00：主机通信地址

04：读结果命令字

01 00：组，对应安规主机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应安规主机文件编号 002

00：步，第 0 步测试数据

21：ID，十六进制 21 转换二进制为 0010 0001 ，0010 的 1 表示连接下一步，0001 转十六进制为 0x01 对应是交耐项目

07 00：测试时间，十六进制 00 07 转换十进制为 7，再除以 10 为 0.7s

CA：结果，十六进制 CA 转换成二进制数为 11001010，1 判断结果有效，1 结果数据有效，1 下限失败，1 结果失败

F4 01：交耐电压，十六进制 01 F4 转换成十进制数为 500，为耐压电压 500V

C8 00 00 00：电流测量值，十六进制 00 00 00 C8 转换成十进制数为 200，再除以 1000 为耐压电流值 0.2mA

00 00 00 00 00 00：保留位，默认写入 0x00 补位

CD：校验和，19 00 04 01 00 00 21 07 00 CA F4 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 相加后为十六进制 02 CD，去掉高字节，保留低字节为 CD

7D：字尾，固定格式

读取设置参数命令：读取文件编号 002，第 0 步设置参数

7B 09 00 05 01 00 00 0F 7D

7B：字头，固定格式

09：总字节数

05：读设置参数命令

01 00：组，对应安规主机显示屏上的编号 002

00：步，第 0 步

0F：校验和

7D：字尾，固定格式

应答结果命令：交耐 1500V 1-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-交耐测试

7B 1B 00 05 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7C 7D

7B：字头，固定格式

1B：总字节数从开头 7B 到结尾 7D 共 27 个字节，十进制 27 转换成十六进制为 1B

00：主机通信地址

05：读取参数命令字

01 00：组，对应安规主机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应安规主机文件编号 002

00：步，第几步测试的意思

21：ID，十六进制 21 转换二进制为 0010 0001 ，0010 的 1 表示连接下一步，0001 转十六进制为 0x01 对应是交耐项目

00：通道，默认 00

DC 05：电压，十六进制 05 DC 转换成十进制数为 1500，交耐电压为 1500V

E8 03：电流上限，十六进制 03 E8 转换成十进制数为 1000，再除以 100 为耐压电流上限 10mA

64 00：电流下限，十六进制 00 64 转换成十进制数为 100，再除以 100 为耐压电流下限 1mA

0A 00：测试时间，十六进制 00 0A 转换成十进制数为 10，再除以 10 为耐压测试时间 1.0s

00 00 00 00 00 00 00 00：保留位，不能为空着不写，写入 0x00 补位

7C：校验和，1B 00 05 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 相加后为十六进制 02 7C，去掉高字节，保留低字节为 7C

7D：字尾，固定格式

读取系统参数命令：

7B 06 00 0A 10 7D

7B：字头，固定格式

06：总字节数

00：安规主机地址

0A：读取系统参数命令字

10：校验和

7D：字尾，固定格式

应答系统参数命令：

7B 08 00 0A F7 40 49 7D

7B：字头，固定格式

08：总字节数

00：安规主机地址

0A：系统参数命令字

F7 40：系统参数，十六进制 40 F7 转二进制 0100 0000 1111 0111

0100 0000 保留

1 为泄漏补偿有效

1 为接地补偿有效

1 为交流耐压补偿有效

1 为直流耐压补偿有效

0 为被测体接地，无效。

1 为步间报警有效

1 为 PLC 控制有效

1 为中文显示

49：校验和

7D：字尾，固定格式

选择文件组命令：选择文件组 1

7B 08 00 0B 01 00 14 7D

7B：字头，固定格式

08：总字节数

00：安规主机地址

0A：读取系统参数命令字

01 00：组，对应安规主机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应安规主机编号 **002**

14：校验和

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收写文件公共参数设置命令：

7B 1A 00 14 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 0C 00 00 00 00 00 E3 7D

7B：字头，固定格式

1A：总字节数

00：安规主机地址

14：公共参数设置命令字

61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E：文件名称，转化成 ASCII 码为“abcdefghijklmn”

0C 00：公共参数，00 0C 转化为二进制 0000 0000 0000 1100

0000 0000 0000 保留位，1 为遇无效继续，1 为遇失败继续，0 为接地显示电阻，0 为频率 50Hz

00 00：耐压缓升时间 0

00 00：耐压缓降时间 0

E3：校验和

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

写系统参数命令：

7B 08 00 15 F7 40 54 7D

7B：字头，固定格式

00：总字节数

00：安规主机地址

15：写系统参数命令字

F7 40：系统参数，十六进制 40 F7 转二进制 0100 0000 1111 0111

0100 0000 保留

1 为泄漏补偿有效

1 为接地补偿有效

1 为交流耐压补偿有效

1 为直流耐压补偿有效

0 为被测体接地无效

1 为步间报警有效

1 为 PLC 控制有效

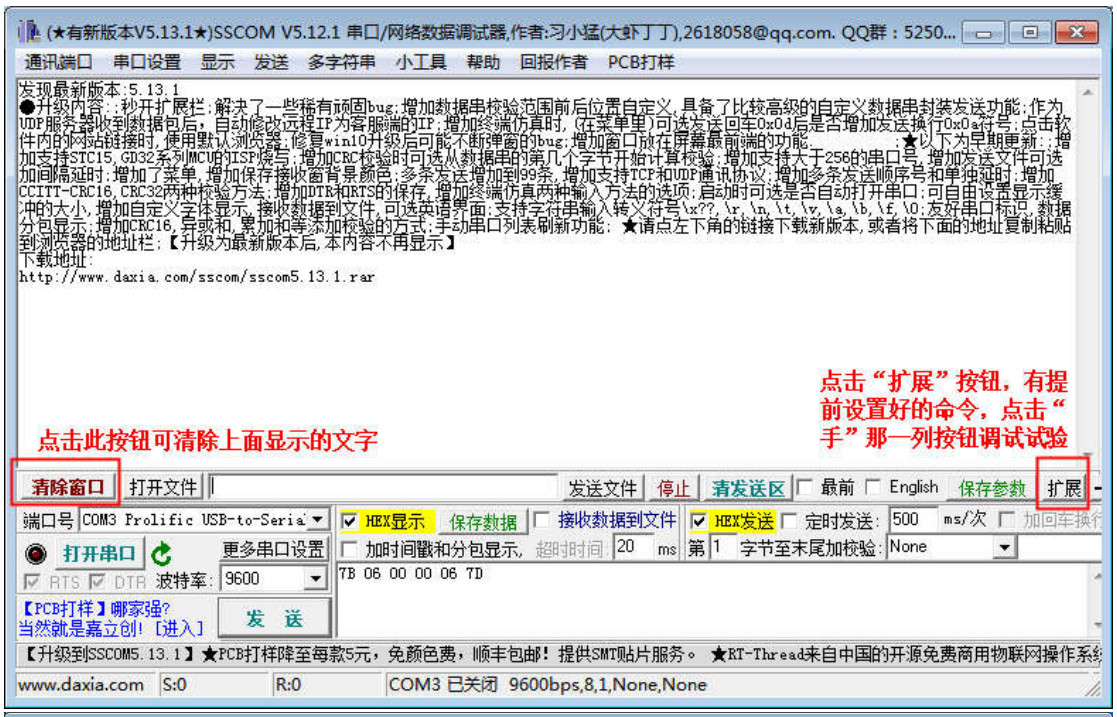
1 为中文显示

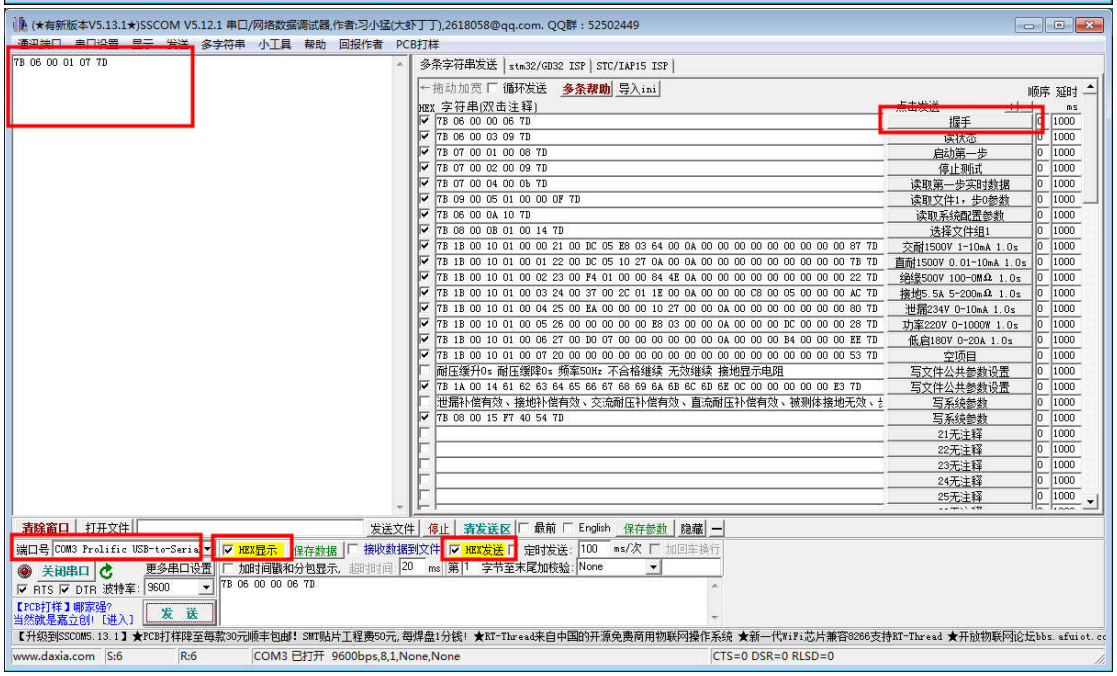
54：校验和

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

有的串口工具自带**指令保存**功能和**校验和计算**功能，比如 sscom5.13.1.exe，可从网上下载





1. 设置端口号，波特率等，打开串口

2. 勾选上 Hex 显示

3. 勾选上 Hex 发送

4. 点击握手按钮，左侧就显示握手应答命令了